**Tarea 11**
**Alumno: Luna Arellano Maria Fernanda**
**Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco**
**Grupo: 1**
**Semestre: 2027-1**

## 1. Tipos de datos numéricos

Sirven para almacenar valores enteros, con decimales o monetarios.

### integer (int):

- Ejemplos: IDs de usuarios, cantidades de inventario.
- Capacidad: Números enteros de 4 bytes (desde $-2,147,483,648$ hasta $2,147,483,647$).

### numeric (decimal):

- Ejemplos:  Precios exactos, salarios.
- Capacidad: Hasta 131,070 dígitos antes del separador decimal y hasta 16,383 después. Es ideal para cálculos financieros donde no se aceptan errores de redondeo.

### real:

- Ejemplos: Cálculos científicos o mediciones de precisión simple.
- Capacidad:Números de coma flotante de 4 bytes (precisión de 6 decimales).

## 2. Tipos de datos de carácter

Permiten almacenar cadenas de texto.

### varchar(n) (character varying):

- Ejemplos: Nombres, correos electrónicos, direcciones.
- Capacidad: Longitud variable con un límite máximo especificado ($n$). Si defines varchar(50), ocupará estrictamente el espacio de los caracteres ingresados más un pequeño margen, hasta un máximo de 50 caracteres.

### text:

- Ejemplos:  Descripciones de productos, artículos de blogs, comentarios largos.
- Capacidad: Cadenas de longitud ilimitada (hasta 1 GB por valor de forma práctica).

## 3. Tipos de datos de fecha y hora (date / time)

Utilizados para manejar información temporal.

### date:

- Ejemplos: Fechas de nacimiento, fecha de inscripción.
- Formato / Capacidad:  Almacena solo la fecha (año, mes, día). Ocupa 4 bytes. Rango desde el 4713 a. C. hasta el 587489 d. C.

### timestamp:

- Ejemplos: Marcas de tiempo de creación de registros (created_at).
- Formato / Capacidad: Almacena tanto la fecha como la hora (sin zona horaria por defecto). Ocupa 8 bytes.

## 4. Otros 3 tipos de datos interesantes en PostgreSQL

### boolean

- Almacena valores de verdadero o falso.
- Formato / Capacidad: Ocupa solo 1 byte. Sus valores literales válidos para verdadero incluyen `TRUE`, `'t'`, `'true'`, `'y'`, `'yes'`, `'1'`, y para falso `FALSE`, `'f'`, `'false'`, `'n'`, `'no'`, `'0'`, además de aceptar el estado nulo (`NULL`).
- Ejemplo: activo BOOLEAN DEFAULT TRUE.

### jsonb (JSON Binary)

- Qué es:Permite almacenar datos estructurados en formato JSON de manera descompuesta y binaria.
- Formato / Capacidad: A diferencia del tipo `json` tradicional, `jsonb` no preserva los espacios en blanco originales ni el orden de las llaves, pero "permite indexación" y consultas ultrarrápidas dentro de las propiedades del documento.
- Ejemplo:Almacenar metadatos dinámicos de usuarios como preferencias de interfaz o configuraciones cambiantes: `'{"tema": "oscuro", "notificaciones": true}'`.

## uuid (Universally Unique Identifier)

- Qué es: Un identificador único universal de 128 bits.
- Formato / Capacidad: Se representa típicamente como una cadena de 36 caracteres hexadecimales divididos por guiones (ej. `a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11`).

Es excelente para sistemas distribuidos donde las llaves primarias deben generarse en el cliente o en distintas bases de datos sin riesgo de colisión.